

מספר סטודנט: _____

הנחיות:

- משך הבוחן שתיים.
- במהלך הבוחן צוות המרצים יעבור בכיתות כדי לענות על **שאלות הנוגעות אך ורק להבהרת ניסוח השאלות בטופס הבחינה**.
- **אנא הימנעו** מלשאול שאלות בנוגע לחומר או בנוגע לפתרונות שלכם.
- שאלות כאלו או שאלות המופנות על חומר בכתב ידכם **לא יענו**.
- בבוחן 4 שאלות, כל אחת שווה 25 נקודות. ישנם גם סעיפי בונוס.
- ניתן לצבור עד 5 נקודות בונוס. הציון הכולל יחשב כציון המגן.
- **אבל**, הציון הסופי בקורס לא יעלה על 100.
- בבוחן זה יש 8 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודאו שכל הדפים מופיעים בטפסים שלכם.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את **כל השאלון**.
- אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- יש לרשום פתרון מלא ומנומק לכל שאלה. מותר לכתוב משני צידי הדף.
- לפי הצורך, יש להמשיך את הפתרון בדפים 7-8. אם יש צורך בדפים נוספים, ניתן לצרף מחברת מבחן **שלמה**. יש לבקש מחברת מבחן **נקיה** נוספת (**לא** מחברת הטיוטא) מהמשגיחים.
- יש לנמק **היטב** את התשובות.
- יש לספק את מלוא החישובים הנחוצים לצורכי הנימוק.
- **תשובה לא מנומקת לא תיבדק**.
- יש לכתוב בעט **כחול** או **שחור בלבד**. **אסור** לכתוב בעפרון.
- ניתן "למחוק" על ידי רישום "X" מעל הקטע שברצונך למחוק. **אסור** לתקן בעזרת "טיפקס".
- נא לכתוב מספר הזהות בראש **כל עמוד**, במקום המיועד לכך.
- לרשותכם מחברות טיוטא, שתישארנה אצלכם. **אין להגיש** מחברות טיוטא.
- שאלה 1 היא שאלת שיעורי בית. ציון השאלה ייחשב בחישוב ציון הבוחן.

בהצלחה!

- לזכאים לכך, הציון על שאלה זו יהווה ציון מגן בחישוב הציון הסופי בקורס (5% מגן). (ראו דף מידע לקורס).

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	סה"כ

שאלה 1: (שאלת שיעורי בית)

א. (15%) מצא את כל הפתרונות של המשוואה $z^3 + 27i = 0$ (בשדה $\mathbb{C}$).
הצג את הפתרונות במישור המרוכב.

ב. (10%) האם לכל צמד $z, w \in \mathbb{C}$, כאשר $z \neq 0, w \neq 0$,
הביטוי $z \cdot w - \bar{z} \cdot \bar{w}$ הוא מדומה טהור?

מספר סטודנט: _____

שאלה 2:נתונה מערכת משוואות ליניארית עם פרמטר ממשי a .

$$\begin{cases} ax + y = 2 \\ x + ay = 2 \\ (2a+1)x + (a+2)y + z = 7 \end{cases}$$

- א. (5%) לאילו ערכים של הפרמטר a אין למערכת פתרון?
- ב. (5%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת פתרון יחיד?
- ג. (4%) מצא את הפתרון היחיד למקרים אלו. (ייתכן תלות ב- a).
- ד. (5%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת אינסוף פתרונות?
- ה. (4%) מצא את הפתרון הכללי למקרים אלו. (ייתכן תלות ב- a).
- ו. (2%) תאר את הפתרון הכללי למערכת ההומוגנית המקבילה, עבור המקרה שיש אינסוף פתרונות.

רשום את התשובות הסופיות בטבלה למטה.

את הנימוקים יש לכתוב בצד השני של הדף (או בדפים 7-8).

א. <u>אין פתרון עבור:</u>	לא בשימוש
ב. <u>פתרון יחיד עבור:</u>	ג. <u>הפתרון היחיד במקרים אלו:</u>
ד. <u>אינסוף פתרונות עבור:</u>	ה. <u>הפתרון הכללי במקרים אלו:</u>
ו. <u>הפתרון הכללי למערכת ההומוגנית:</u>	לא בשימוש

מספר סטודנט: _____

שאלה 3:

נתבונן במרחב הוקטורי הממשי (כלומר, מעל השדה $\mathbb{R}$) $V = \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$, כאשר

$$v_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$u = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \in V \quad (10\%) \text{ האם } ?$$

ב. (10%) מצא צירוף לינארי לא טריויאלי של v_1, v_2, v_3 שנותן את וקטור האפס. כלומר, מצא $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, לא כולם אפס, כך שהצירוף הלינארי של v_1, v_2, v_3 עם מקדמים α, β, γ הוא אפס:

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = \vec{0}$$

ג. (5%) יהא W אוסף הפתרונות של המערכת ההומוגנית $4x + y + 3z = 0$ מעל $\mathbb{R}$.

כידוע, W היא תת-מרחב של $\mathbb{R}^3$.

מצא איבר לא טריויאלי (לא אפס) בחיתוך $V \cap W$. (יש לתת וקטור של מספרים בתשובה.)

ד. (2%) תאר את המבנה הגיאומטרי של V, W , ו- $V \cap W$ כתת-מרחב של $\mathbb{R}^3$, המרחב הממשי התלת-ממדי.

מספר סטודנט: _____

שאלה 4:

תהינה A, B מטריצות ממשיות ריבועיות מסדר $n \times n$, כאשר A אנטי־סימטרית (כלומר, $A^t = -A$) ו- B כלשהי.

★ **אין קשר בין הסעיפים!** בפרט, אין להשתמש בנתון נוסף מסעיף מסוים בסעיף אחר.

א. (8%) הוכח כי אם B סימטרית (כלומר, $B^t = B$) ומתקיים $AB = BA$ אזי המטריצה $C = A^2B$ היא סימטרית.

ב. (9%) נתון ש- $n = 3$ ושמתיקים $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

הוכח כי סכום האברים בעמודה השלישית של A הוא 2.

ג. (8%) נתון ש- $n = 3$ ושמתיקים $a_{12} \neq 0, a_{13} \neq 0$.

הוכח כי $\text{rank}(A) = 2$.

ד. (בנוסף 1%) הוכח כי אברי האלכסון של A^3 הם כולם אפסים.

ה. (בנוסף 2% שאלה קשה)

הוכח שאם A היא מטריצה אנטי־סימטרית מסדר n השונה מ-0, אז $\text{rank}(A) \geq 2$.

16.12.2011

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
בוחרן אמצע, סמסטר חורף תשע"ב

הפקולטה למתמטיקה
104006: אלגברה ליניארית

מספר סטודנט: _____

דף נוסף להמשך הפתרונות

16.12.2011

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
בוחרן אמצע, סמסטר חורף תשע"ב

הפקולטה למתמטיקה
104006: אלגברה ליניארית

מספר סטודנט: _____

דף נוסף להמשך הפתרונות